

PROYECTO ACADÉMICO: SISTEMA INTELIGENTE DE OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL EN "NEXUSCORE SYSTEMS"

La empresa de desarrollo de software *NexusCore Systems* requiere una plataforma interna basada en web para la toma de decisiones estratégicas de infraestructura y marketing.

El objetivo de este proyecto es que los estudiantes diseñen, programen y desplieguen una Aplicación Web Funcional que resuelva algoritmos cuantitativos de optimización (Programación Dinámica y Optimización No Lineal), envíe los resultados numéricos a la API de Groq para generar un análisis cualitativo automatizado, y permita exportar todo el informe técnico consolidado en un documento PDF profesional.

PARTE I: Programación Dinámica y Enrutamiento Eficiente (Backend) (5 pts)

El core de la infraestructura de *NexusCore* se compone de múltiples microservicios distribuidos globalmente. Se deben programar algoritmos de Programación Dinámica para resolver dos problemas:

Sub-problema A: El Problema de la Carga de Servidores (Volumen de Carga)

Determinar la combinación óptima de microservicios críticos a desplegar en un Servidor Maestro con capacidad máxima de 16 GB de RAM, buscando maximizar el Valor de Prioridad de Estabilidad total del sistema. Los datos deben ser introducidos por el usuario

Ejemplo:

Microservicio (i)	Requisito de RAM (wi)	Valor de Prioridad (vi)
1. Autenticación y Seguridad	3 GB	5

2.Matchmaking (Emparejamiento)	4 GB	7
3. Sincronización de Estado (Física)	7 GB	11
4. Base de Datos Caché	5 GB	8

Sub-problema B: Red de Distribución de Datos (Grafos por Etapas)

Encontrar la ruta crítica de menor latencia acumulada (en milisegundos) desde el servidor principal (Nodo A) hasta los servidores de respaldo regionales (Nodo J) utilizando Programación Dinámica hacia atrás (Backward) en una red definida por el usuario.

Ejemplo la red por etapas son:

Etapa 1: A -> B = 4, A -> C = 6, A -> D = 3

Etapa 2: Desde B (E : 7, F : 5); Desde C (E : 3, F : 8, G : 4); Desde D (F : 6, G : 9)

Etapa 3: Desde E (H : 5, I : 6); Desde F (H : 3, I : 5); Desde G (H : 8, I : 2)

Etapa 4: H -> J = 4, I -> J = 7

PARTE II: Optimización de Problemas No Lineales (Presupuesto de Marketing) (5 ptos)

Para el lanzamiento del sistema, la empresa cuenta con un presupuesto mensual máximo de \$ 10,000 (representado como 10 unidades de mil) para distribuir entre Campañas de Creadores de Contenido x1 y Anuncios Programáticos x2. Debido a la saturación del mercado, la función de adquisición de usuarios mensuales (en miles de jugadores) es no lineal:

A continuación se muestra un modelo de programación no lineal a usar como referencia(Se puede introducir cualquier modelo desde el programa):

Maximizar: $f(x_1, x_2) = 4x_1 + 5x_2 - 0.2x_1^2 - 0.3x_2^2$

Sujeto a: $x_1 + x_2 \leq 10$ y $x_1, x_2 \geq 0$

PARTE III: Consumo de la API de Groq y Exportación a PDF (5 ptos)

Una vez que el motor de la web calcule las soluciones matemáticas de la Parte I y la Parte II, el sistema debe estructurar un prompt automatizado y enviarlo a la API de Groq (utilizando modelos de alta velocidad como [llama3-8b-8192](#)).

- **Estructura del Prompt:** Se le debe exigir a la IA que actúe como un *Chief Technology Officer (CTO)* y analice la viabilidad de negocio de los resultados (p. ej., si la latencia obtenida es competitiva en la industria actual, el riesgo técnico de la distribución de memoria seleccionada y la eficiencia del retorno de inversión en marketing digital ante los rendimientos decrecientes).
- **Resultado esperado en la Web:** La aplicación debe renderizar en pantalla la respuesta de la IA de forma clara y formateada bajo el título "*Conclusiones Estratégicas del Asistente de IA*".

REQUERIMIENTOS DE LA ARQUITECTURA WEB

La aplicación web desarrollada debe contar con los siguientes módulos esenciales:

1. Módulo de Entrada de Datos: Formularios web interactivos para modificar parámetros en tiempo real (pesos de los microservicios, valores, latencias de la red y coeficientes de la función no lineal).
2. Motor Algorítmico: Backend encargado de procesar la lógica matemática exacta sin depender de librerías externas de optimización (los estudiantes deben codificar la lógica de resolución).
3. Módulo de Integración con IA (API de Groq): Conexión asíncrona mediante un cliente HTTP para enviar los resultados numéricos y recibir una conclusión interpretativa basada en un modelo de lenguaje.
4. Módulo de Exportación: Un botón en la interfaz de usuario para generar y descargar de forma nativa un reporte formal en formato PDF.

Pautas de Evaluación.

1. La evaluación es individual o en equipo de un máximo de tres personas.
2. Usar paradigma de programación orientada a objetos
3. La defensa del proyecto tiene un valor de 5 puntos.
4. Los códigos iguales tendrán una penalización de puntos menos.
5. La entrega y defensa se realizará de forma presencial en hora de clases.
6. Realizar validaciones de datos introducidos por el usuario en los comandos y datos cargados.
7. Tener datos por defectos para tomarlos como prueba.
8. En cada módulo se evaluará los siguiente:

- Funcionamiento del módulo (errores, resultados correctos, independencia).
- Legibilidad del código (nombres de variables, código comentado correctamente)
- El alumno aplicó elementos conceptuales en la programación del módulo
- Módulo entregado puntualmente.